Wine House

Akıllı Şarap Restoranı Yönetim Sistemi

Yerel çalışan · çevrimdışı dayanıklı · rol tabanlı

Sürüm 0.1.0 · Tanıtım Sunumu · 2026

Bir bakışta

Ölçülmüş, test edilmiş, çalışan sistem

16 Django uygulaması	129 veritabanı tablosu	19 kullanıcı rolü	13 hazır rapor
380 otomatik test · tamamı geçiyor	%73 satır kapsamı (tüm kod)	0 bilinen çalışma zamanı zafiyeti	29 çalışma zamanı bağımlılığı

Şarap restoranı neden farklı?

Standart POS yazılımlarının çözemediği sorun

- Şarap iki birimdesatılır — şişe ve kadeh — ama stok tek birimde tutulur.
- Açılan bir şişe bozulmaya başlar; ne zaman açıldığı ve nasıl korunduğu önemlidir.
- Bir şişeden çıkması gereken kadeh sayısı ile gerçekte çıkanarasındaki fark, doğrudan kâr kaybıdır.
- Şarabın bir içim aralığıvardır; zamanında satılmayan şişe değer kaybeder.
- Kav sıcaklığı birkaç derece saparsa binlerce liralık envanterzarar görür.
- Sommelier'nin önerisi, o an stokta olanşarapla sınırlı olmalıdır.

Wine House ne yapar?

Tek uygulamada, tek veritabanında

- **Salon operasyonu** — masa planı, rezervasyon, adisyon, mutfak ekranı, ödeme, gün sonu
- **Dijital şarap kavı** — künye, yerleşim, parti takibi, kadeh servisi, verim analizi
- **Menü ve maliyet** — reçete, porsiyon maliyeti, alerjen, dinamik fiyatlandırma
- **Stok ve satın alma** — FIFO/FEFO, son kullanma, fire, tedarikçi, teklif karşılaştırma
- **Müşteri ve personel** — KVKK uyumlu CRM, sadakat, vardiya, performans
- **Raporlama** — 13 rapor, PDF / Excel / CSV
- **Yapay zekâ** — sommelier asistanı, sağlayıcıdan bağımsız, gizlilik korumalı

Tasarım ilkeleri

Her karar bir gerekçeye dayanır

İlke	Ne anlama geliyor
Yerel öncelikli	İnternet kesildiğinde restoran çalışmaya devam eder
Yapay zekâ isteğe bağlı	AI kapalıyken tüm temel işlevler tam çalışır
Mali kayıtlar dondurulur	Menü fiyatı değişse bile geçmiş hesap değişmez
Silme yerine iz bırakma	Düzeltme ters kayıtla yapılır; denetim izi korunur
Güvenli varsayılan	Tehlikeli özellikler kapalı doğar
En az yetki	Kullanıcı yalnızca görevini görür

Salon Operasyonu

Masadan kasaya kesintisiz akış

Masa planı

Salonun anlık durumu tek ekranda

- Bölüm bazlı yerleşim: ana salon, teras, bar, kav odası
- Sekiz masa durumu renkle ve metinlekodlanır — düşük ışıkta da okunur
- Masanın üzerinde açık adisyon numarası ve güncel tutar görünür
- Masaya tıklayınca doğrudan adisyona geçilir
- Dokunmatik POS için 44 piksellik hedef alanlar

Rezervasyon çakışma denetimi

Aynı masa iki kez verilemez

1. Rezervasyon oluştur
2. Masa ata
3. Zaman aralığı kesişiyor mu?
4. Kapasite yeterli mi?
5. Onay veya ret

Çakışma varsa sistem masayı atamaz ve hangi rezervasyonla çakıştığını söyler.

Adisyon: fiyat neden dondurulur?

Mali doğruluğun temeli

Dondurulmasaydı

· Menü fiyatı bugün değişir

· Dünkü adisyonun tutarı da değişir

· Muhasebe ile kasa tutmaz

· Geçmiş rapor her çalıştırmada farklı sonuç verir

Wine House'ta

· Satır oluşurken fiyat, KDV, maliyet ve ürün adı kopyalanır

· Menü sonradan değişse bile geçmiş hesap sabit kalır

· Bir yıl sonra çalıştırılan rapor aynı sonucu verir

· Gün sonu kapanışında toplamlar ayrıca dondurulur

Hazırlık fişi ve mutfak ekranı

KOT üretimi ve KDS akışı

- Sipariş gönderildiğinde istasyon başınaayrı fiş üretilir
- Yemek mutfağa, içecek bara, şarap sommelier ekranına düşer — otomatik
- Fiş rengi süreye göre değişir: gri → sarı → kırmızı (gecikti)
- Alerjen uyarısı fişte kırmızı satır olarak görünür
- Fiş ilerletme: Sırada → Hazırlanıyor → Hazır → Servis edildi
- Gönderilmiş satır asla iki kez gönderilmez

Hesap bölme ve ödeme

Koltuk bazlı bölme, çoklu ödeme

- Koltuk numarasına göre otomatik bölme — her koltuk ayrı adisyon olur
- Adisyon birleştirme: iki masa birleşirse hesaplar da birleşir
- Nakit, kart, yemek kartı, havale, hediye çeki, sadakat puanı
- Kısmi ödeme desteklenir; kalan borç her an görünür
- Kart komisyonu otomatik hesaplanır ve net tutar raporlanır
- Sandbox modu:bu sürümde gerçek para hareketi yoktur

Gün sonu ve kasa mutabakatı

Kapanış bir kez yapılır ve dondurulur

- Açık adisyon varken gün kapatılamaz— eksik hesap gün sonuna karışmaz
- Beklenen nakit ile sayılan nakit karşılaştırılır, fark gösterilir
- Ödeme yöntemi dağılımı, iptal ve iade tutarları hesaplanır
- Tüm toplamlar günlük özet tablosuna dondurulur
- Raporlar bu dondurulmuş özetten okur — geçmiş hiç değişmez

Dijital Şarap Kavı

Sistemin ayırt edici çekirdeği

Şarap künyesi

Bir sommelier'nin bilmek istediği her şey

- Üretici, bağ, ülke → bölge → apelasyon hiyerarşisi
- Üzüm bileşimi ve oranları — %60 Öküzgözü, %40 Boğazkere
- Rekolte, alkol oranı, şişe hacmi, sülfit ve vegan bilgisi
- Tadım profili: gövde · asidite · tanen · tatlılık (0–5 ölçek)
- Aroma notları, servis sıcaklığı, dekantasyon süresi, kadeh tipi
- İçim aralığı: başlangıç · zirve · bitiş yılı
- Barkod, iç QR kodu, etiket fotoğrafı

Kav yerleşimi ve saklama koşulları

Envanterin fiziksel gerçekliği

- Hiyerarşik yerleşim: kav → dolap → raf → bölme → vitrin
- Her konum için hedef sıcaklık, nem ve tolerans tanımlanır
- Sıcaklık/nem ölçümleri kaydedilir; aralık dışı sapma uyarı üretir
- Konum doluluk oranı ve depolanan şişe sayısı anlık görünür
- Özel kav müşterilerinin şişeleri ayrı tutulur ve işletme değerlemesine dâhil edilmez

Parti (lot) takibi ve FEFO

Hangi şişe önce çıkmalı?

- Her satın alma partisi ayrı izlenir: giriş tarihi, birim maliyet, tedarikçi, konum
- FEFO— en erken tüketilmesi gereken parti önce açılır
- Parti bazlı maliyet, doğru kârlılık hesabının temelidir
- Fatura referansı ve tedarikçi bağlantısı korunur
- Kalan şişe sayısı, giren şişe sayısını asla aşamaz (veritabanı kısıtı)

Kadeh satışı stoktan nasıl düşer?

Sistemin en ince iş kuralı

1. Kadeh servis et (150 ml)
2. Yeterli hacimli açık şişe var mı?
3. Yoksa: FEFO ile parti seç → stoktan 1 şişe düş
4. Açık şişenin kalan hacmini 150 ml azalt
5. Servis kaydı yaz (satış / tadım / ikram / dökülme)

Yarım kadehten az kalırsa şişe otomatik olarak 'bitti' işaretlenir. İki garson aynı anda son şişeyi açamaz — satır kilidi vardır.

Verim analizi

750 ml şişe · 150 ml kadeh · teorik 5 kadeh

5 beklenen kadeh	4 gerçekleşen kadeh	600 ml servis edilen
%80 gerçekleşen verim	150 ml kayıp	1 kadeh kaçan gelir · her şişede

Teorik ile gerçekleşen arasındaki fark dökülme veya ölçüsüz servisi işaret eder. Kadeh/şişe karşılaştırma raporu bunu şişe şişe gösterir.

Açılmış şişe ve kusur takibi

Kayıp nerede oluşuyor?

- Servis yöntemine göre tazelik süresi: standart 48 saat · koruma sistemi 1 hafta · iğne sistemi 30 gün
- Süresini aşan şişeler ekranda işaretlenir
- Kusur kaydı: mantar hatası (TCA), oksidasyon, redüksiyon, ısı hasarı, dökülme, kırılma
- Her kusur stoktan düşer ve tahmini kayıphesaplanır
- Çözüm izlenir: tedarikçiye iade · zayi · misafire yenisi

İçim aralığı ve kav değerlemesi

Envanter bir varlıktır, zamanla değişir

- Her şarap için durum hesaplanır: erken · içilebilir · zirvede· yakında tüketilmeli · zirveyi geçmiş
- Zirveyi geçmek üzere olan şişeler öncelik listesine düşer
- Kav değerlemesi: maliyet değeri, satış değeri, potansiyel kâr
- Açık şişelerin kalan hacmi de değerlemeye dâhil edilir
- Minimum şişe sayısının altına düşen şaraplar için kritik stok uyarısı

Mükerrer ve şüpheli kayıt tespiti

Veri kalitesi kendiliğinden bozulmaz

- Aynı barkodun iki farklı kayıtta kullanılması
- Aynı üretici + çok benzer ad + aynı rekolte (bulanık eşleştirme)
- Mantıksız rekolte — gelecek yıl veya 120 yıldan eski
- Fiyat anomalisi — satış fiyatı alış fiyatının altında
- Sistem hiçbir kaydı kendiliğinden silmez veya birleştirmez— yalnızca inceleme için uyarır

Menü, Stok ve Maliyet

Kârlılığın sayısal temeli

Reçete ve porsiyon maliyeti

Her tabağın gerçek maliyeti

- Reçete satırları stok kalemlerine bağlanır
- Porsiyon maliyeti, stokun ağırlıklı ortalamabirim maliyetinden hesaplanır
- Fire payı yüzdesi maliyete eklenir
- Brüt kâr, marj yüzdesi ve maliyet oranı(food cost) otomatik
- Alerjen ve beslenme etiketleri (vejetaryen, vegan, glutensiz) ürüne bağlanır
- Dinamik fiyatlandırma: happy hour, kampanya, gece yarısını aşan zaman aralıkları

Menü mühendisliği

Hangi ürün kalmalı, hangisi değişmeli?

Kadran	Popülerlik	Kâr	Ne yapmalı
Yıldız	Yüksek	Yüksek	Koru, öne çıkar
At	Yüksek	Düşük	Maliyeti düşür veya fiyatı gözden geçir
Bilmece	Düşük	Yüksek	Tanıt, sommelier önerisine ekle
Köpek	Düşük	Düşük	Menüden çıkarmayı değerlendir

Kasavana-Smith yöntemi · satış verisinden otomatik hesaplanır

Stok, satın alma ve fire

Girişten çıkışa tam izlenebilirlik

- FIFO veya FEFO — kalem bazında seçilir
- Son kullanma tarihi yaklaşan partiler için uyarı
- Mal kabul: kısmi ret, soğuk zincir kontrolü, otomatik parti oluşturma
- Stok sayımı: sistem miktarı ile sayılan karşılaştırılır, fark hareket olarakişlenir
- Fire kaydı 11 gerekçeyle: bozulma, SKT, kırılma, dökülme, personel yemeği…
- Minimum seviye tabanlı sipariş önerisi — sistem sipariş oluşturmaz, önerir
- Teklif karşılaştırma: en ucuz ve en hızlı ayrı ayrı işaretlenir

Stok hareketleri değiştirilemez

Bakiye her zaman doğrulanabilir

- Her giriş ve çıkış ayrı bir hareket kaydı üretir
- Kayıt oluştuktan sonra güncellenemez ve silinemez— kod düzeyinde engellenir
- Hata düzeltmesi ters yönlü yeni bir hareketle yapılır
- Stok bakiyesi her zaman hareketlerin toplamıyla denetlenebilir
- Aynı değişmezlik sadakat puanı ve denetim kaydı için de geçerlidir

Müşteri, Personel ve Raporlar

KVKK uyumlu müşteri yönetimi

Veri koruma bir sonradan eklenti değil

- Telefon, e-posta ve kimlik bilgileri şifrelisaklanır
- Şifreli alanda arama: geri döndürülemez HMAC özeti üzerinden
- Her amaç için ayrı rıza: hizmet, e-posta, SMS, profilleme, yapay zekâ analizi
- Rıza geri çekildiğinde kayıt silinmez — ispat için `geri çekilme zamanı` yazılır
- Veri taşınabilirliği: müşterinin tüm verisi tek tıkla dışa aktarılır
- Silme hakkı: kişisel veri anonimleştirilir, mali kayıt yasal süre boyunca korunur
- Doğum yılısaklanmaz — yalnızca gün ve ay (veri minimizasyonu)

13 rapor · 3 biçim

Türkçe karakter garantisiyle

- Satış: günlük özet · ürün ve kategori · ödeme dağılımı · satış tahmini
- Şarap: kârlılık · kadeh/şişe karşılaştırması · kav değerlemesi
- Stok: fire analizi · stok değerlemesi
- Operasyon: masa devir hızı · personel performansı · menü mühendisliği
- Yapay zekâ: maliyet ve belirteç kullanımı
- PDF · Excel · CSV— üçünde de ç ğ ı İ ö ş ü doğru görünür

Türkçe karakter nasıl garanti ediliyor?

Çoğu sistemin sessizce bozduğu yer

Biçim	Sorun	Wine House çözümü
CSV	Excel dosyayı yanlış kodlamayla açar	UTF-8 BOM ile yazılır; çift tıklamada bozulmaz
Excel	Sayılar metin olarak yazılır	Sayılar sayı tipinde; TR sayı ve tarih biçimi
PDF	Gömülü yazı tipi Türkçe'yi kapsamaz	Sistemdeki TrueType bulunur ve gömülür
PDF (yazı tipi yok)	Sessizce bozuk çıktı	Açık hata verilir — bozuk PDF üretilmez

Yapay Zekâ

Yardımcı, yetkili değil

Sağlayıcıdan bağımsız mimari

Tek bir şirkete bağlı kalmadan

- LM Studio(yerel) · Anthropic Claude· NVIDIA· Mock(çevrimdışı test)
- Model adları koda gömülmez — her zaman sağlayıcıdan canlı okunur
- Göreve göre model seçimi: sohbet, kodlama, görsel, analitik, gömme
- Zaman aşımı, yeniden deneme, üstel geri çekilme, istek iptali
- Yedekleme zinciri: bir sağlayıcı çökerse sıradaki denenir
- Zincirin sonunda daima Mockbulunur — yapay zekâ akışı hiç çökmez

Gizlilik: buluta ne gidiyor?

Kullanıcı her zaman görür

Varsayılan davranış

· Varsayılan sağlayıcı yerel LM Studio
· Müşteri verisi işletme dışına çıkmaz
· `Yalnızca yerel` modu bulutu tamamen kapatır
· Aylık maliyet sınırı aşılırsa bulut engellenir

Buluta gitmesi gerekirse

· E-posta, telefon, TCKN, IBAN, kart no maskelenir
· API anahtarları hiçbir koşulda gönderilmez
· Kullanıcı fiilen gönderilen metni ekranda görür
· Hangi türden kaç veri maskelendiği raporlanır

Yapay zekâ veritabanına yazamaz

Kesin sınır

- Her öneri kayıt olaraksaklanır ve insan onayı bekler
- Onaylanmadan hiçbir fiyat, stok, menü veya eşleştirme değişmez
- Sommelier önerisi yalnızca kavda stokta olanşaraplardan seçilir
- Sistem istemi sağlık iddiasını ve tıbbi tavsiyeyi açıkça yasaklar
- 18 yaş sınırı ve sorumlu tüketim her öneri ekranında hatırlatılır
- Her çağrı kaydedilir: sağlayıcı, model, belirteç, maliyet, gecikme, sonuç

Güvenlik ve Kalite

19 rol · en az yetki

Herkes yalnızca görevini görür

Rol	İzin	Yapamadıkları
Garson	18	Kav yönetimi · kullanıcı ekleme · gün sonu
Sommelier	41	Gün sonu · ödeme alma · personel yönetimi
Kasiyer	12	Menü değiştirme · stok düzeltme
Denetçi	101	Hiçbir yazma işlemi
Sistem yöneticisi	519	—

İkinci onay ve denetim kaydı

Görevler ayrılığı

- Kritik işlemler onay gerektirir: iptal, iade, limit üstü indirim, ikram, stok düzeltme, geri yükleme
- Kullanıcı kendi talebini onaylayamaz
- Onay alınmadan işlem uygulanmaz — talep oluşturulur ve süreç durur
- Denetim kaydı değiştirilemez ve silinemez— kod düzeyinde engellenir
- Yetki reddi de kaydedilir; yetkisiz erişim denemeleri izlenebilir
- Saklama süresi dolan kayıtlar önce arşive yazılır, sonra kaldırılır

Yedekleme ve geri yükleme

Yedek, geri yüklendiği doğrulanana kadar yedek değildir

- Şifreli ZIP arşivi + SHA-256 bütünlük özeti
- Her yedek alındıktan sonra otomatik doğrulanır
- Geri yükleme ikinci onay gerektirir
- Canlı veritabanına yüklemeden önce otomatik güvenlik yedeğialınır
- Varsayılan hedef test veritabanı — tatbikat yapılabilir
- Saklama politikası en az 3 yedeği daima korur
- Windows Görev Zamanlayıcı ile günlük otomatik yedek

Kalite göstergeleri

Ölçüldü, raporlandı

380
test · tamamı geçiyor

%73
satır kapsamı (tüm kod)

0
çalışma zamanı bağımlılığında bilinen zafiyet

0
yüksek/orta seviye statik analiz bulgusu

0
gizli anahtar taraması bulgusu

23
veritabanı göçü (migration)

Sayılar sürüm anında depodan ölçülmüştür: pytest, coverage, pip-audit/osv-scanner (çalışma zamanı bağımlılıkları), bandit ve semgrep (orta+ seviye), gitleaks. Ayrıntı: PUBLIC_RELEASE_MANIFEST.json

Teknik künye

Katman	Seçim
Dil / Çatı	Python 3.11+ · Django 5.2 · Django REST Framework
Veritabanı	SQLite (WAL) · PostgreSQL seçeneği
Arayüz	Bootstrap 5.3 + HTMX — yerel paketli, CDN yok
Şifreleme	Fernet (AES-128-CBC + HMAC-SHA256)
Raporlama	ReportLab (PDF) · openpyxl (Excel)
Yapay zekâ	httpx tabanlı özel adaptör katmanı
Kurulum	Tek PowerShell betiği · çift tıklanan .bat dosyaları

Platformlar & İndirme

Herkese açık GitHub deposu ve hazır paketler

- Windows 10/11 (x64)+ macOS (Apple Silicon)— İndirme: github.com/Azizsekerdil/smart-wine-restaurant-management-system/releases (v0.1.0)
- GitHub deposu herkese açık: github.com/Azizsekerdil/smart-wine-restaurant-management-system
- v0.1.0 sürümü iki paketle yayında: Windows ZIP+ macOS ZIP

Dürüst durum bildirimi

Tamamlanmamış hiçbir özellik tamamlanmış gibi gösterilmez

Hazır ve çalışıyor

· Salon operasyonu · KDS · ödeme · gün sonu

· Şarap kavı · kadeh servisi · verim analizi

· Stok · satın alma · fire · sayım

· CRM · KVKK · personel · 13 rapor

· Yapay zekâ katmanı · yedekleme · 19 rol

Deneysel veya planlandı

· Canlı ödeme ve e-Fatura (yalnızca adaptör)

· Termal yazıcı sürücüsü

· Toplu e-posta/SMS gönderimi

· Kav sensör entegrasyonu

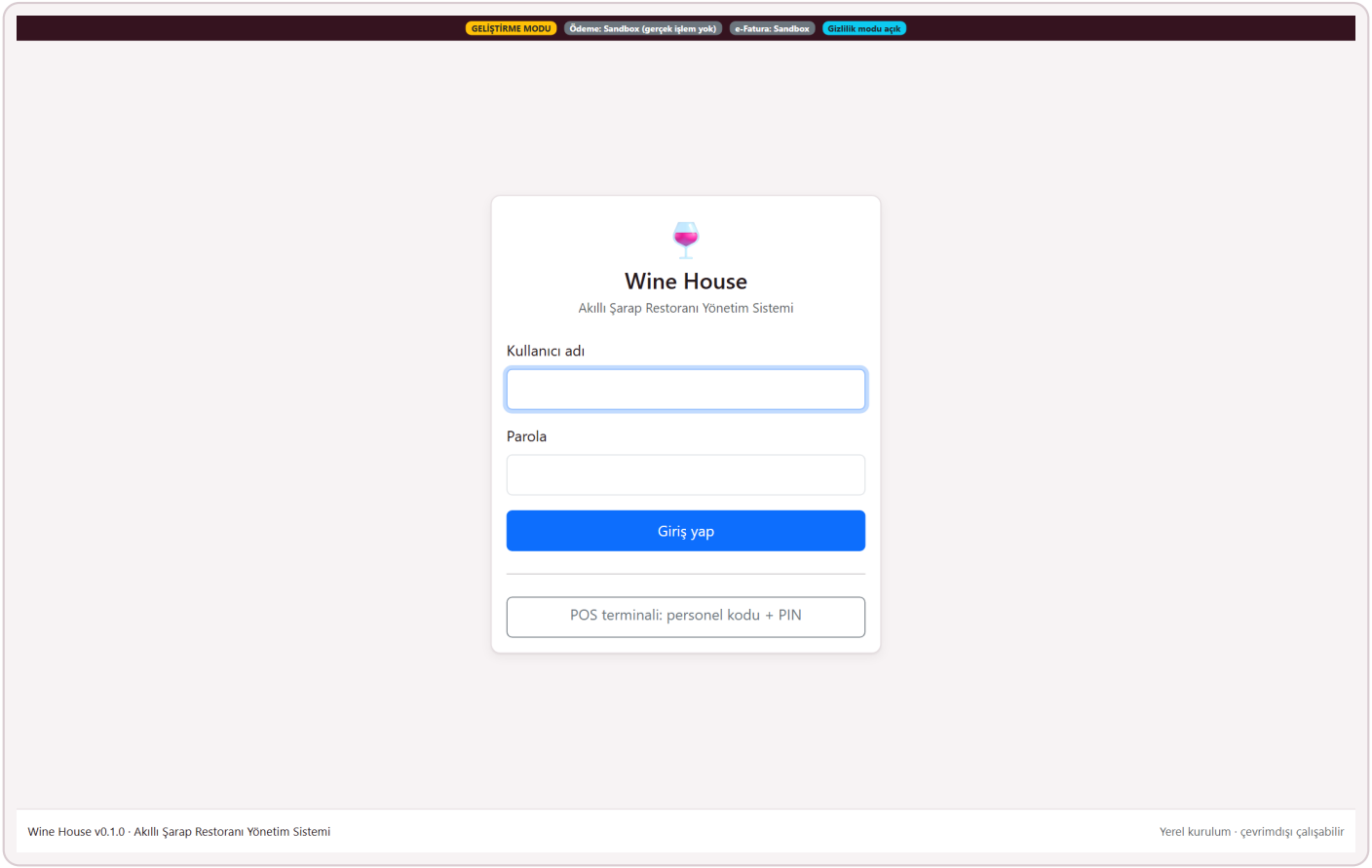
· Etiket görsel analizi · çok terminalli senkronizasyon

Her özellik uygulamada rozetle işaretlenir: Hazır · Deneysel · Planlandı

Uygulamadan Ekranlar

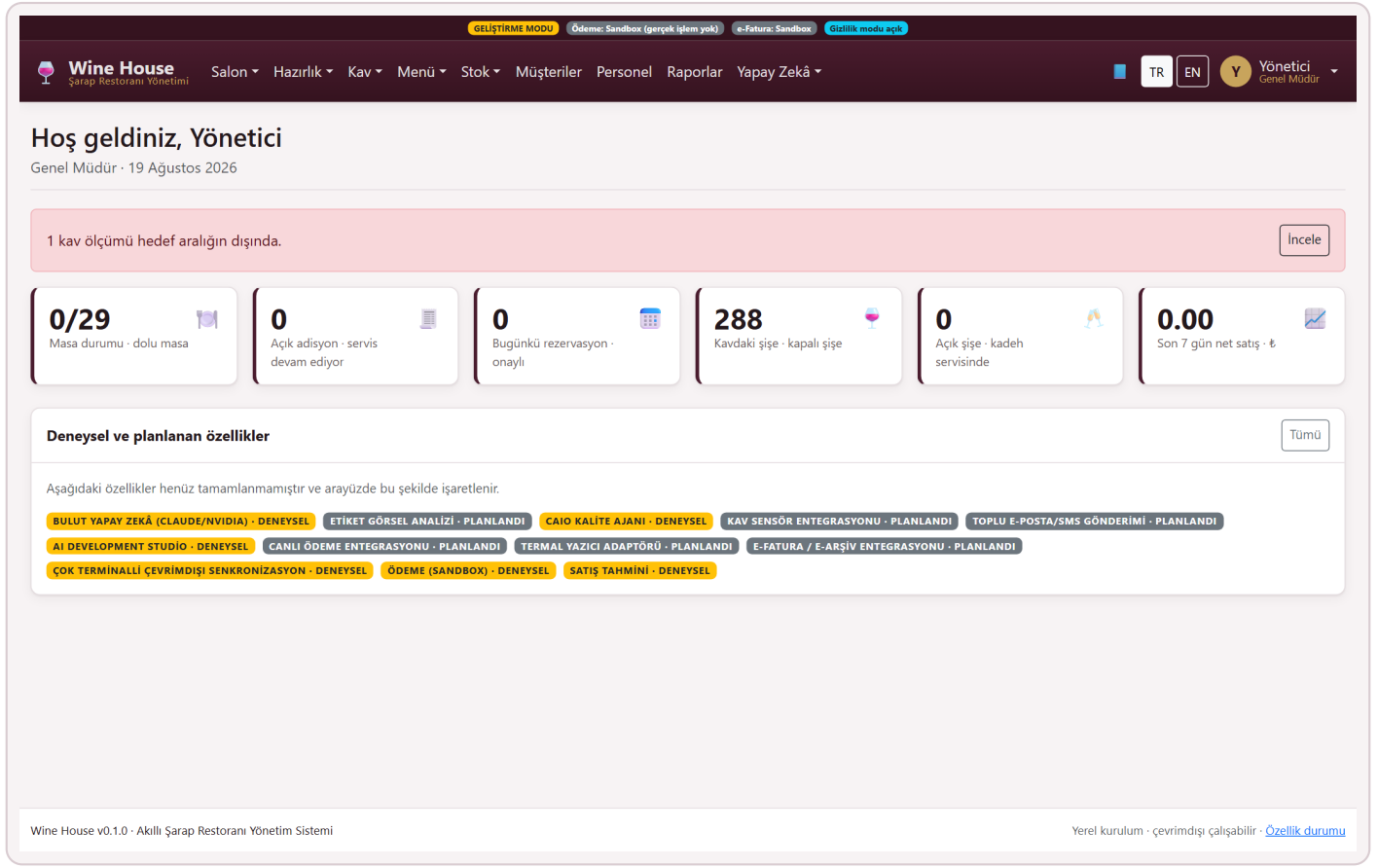
Gerçek arayüz · sentetik demo verisi · v0.1.0

Giriş ekranı



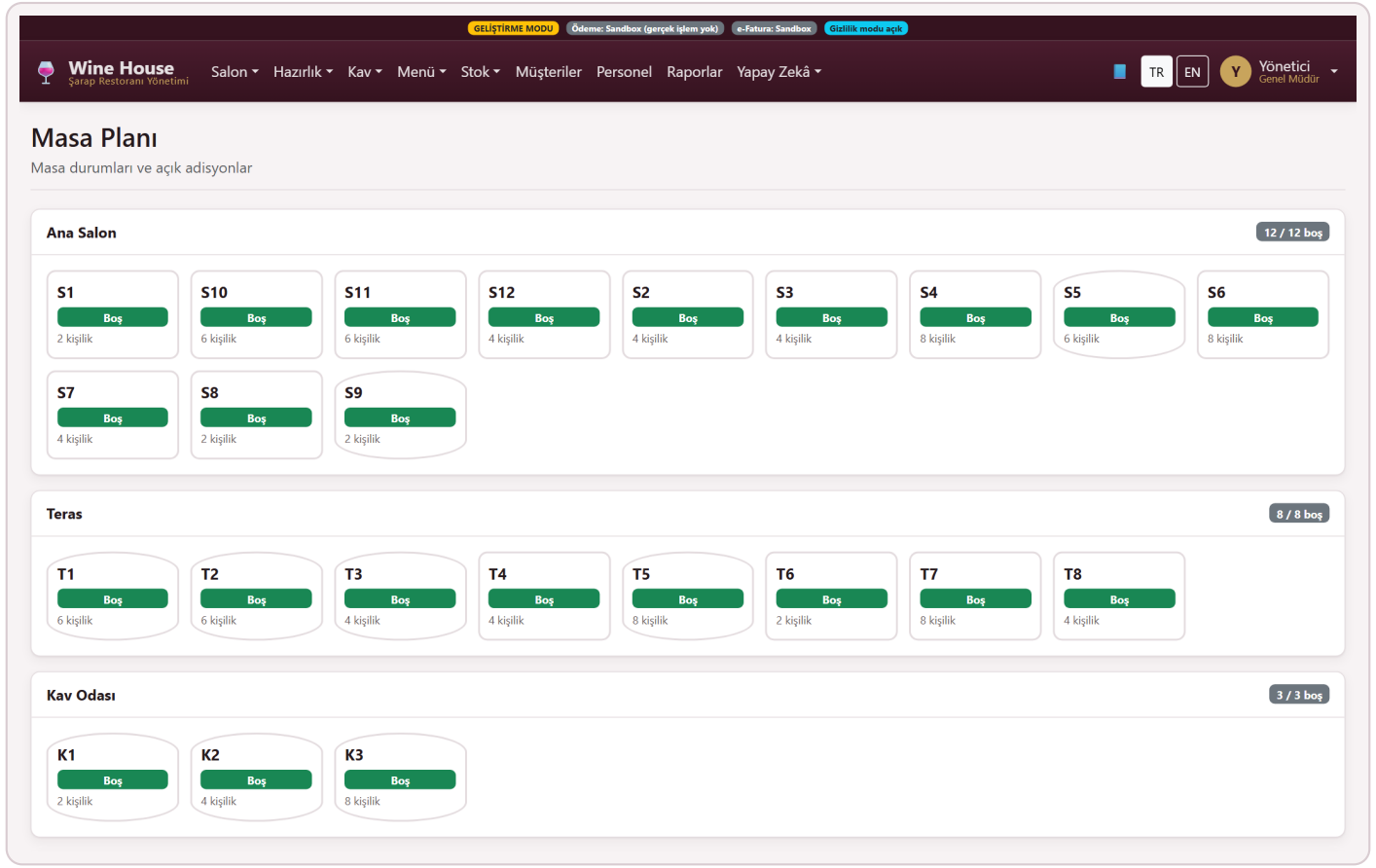
Parola veya hızlı PIN girişi · rol tabanlı yetkilendirme 19 rolle başlar

Ana panel



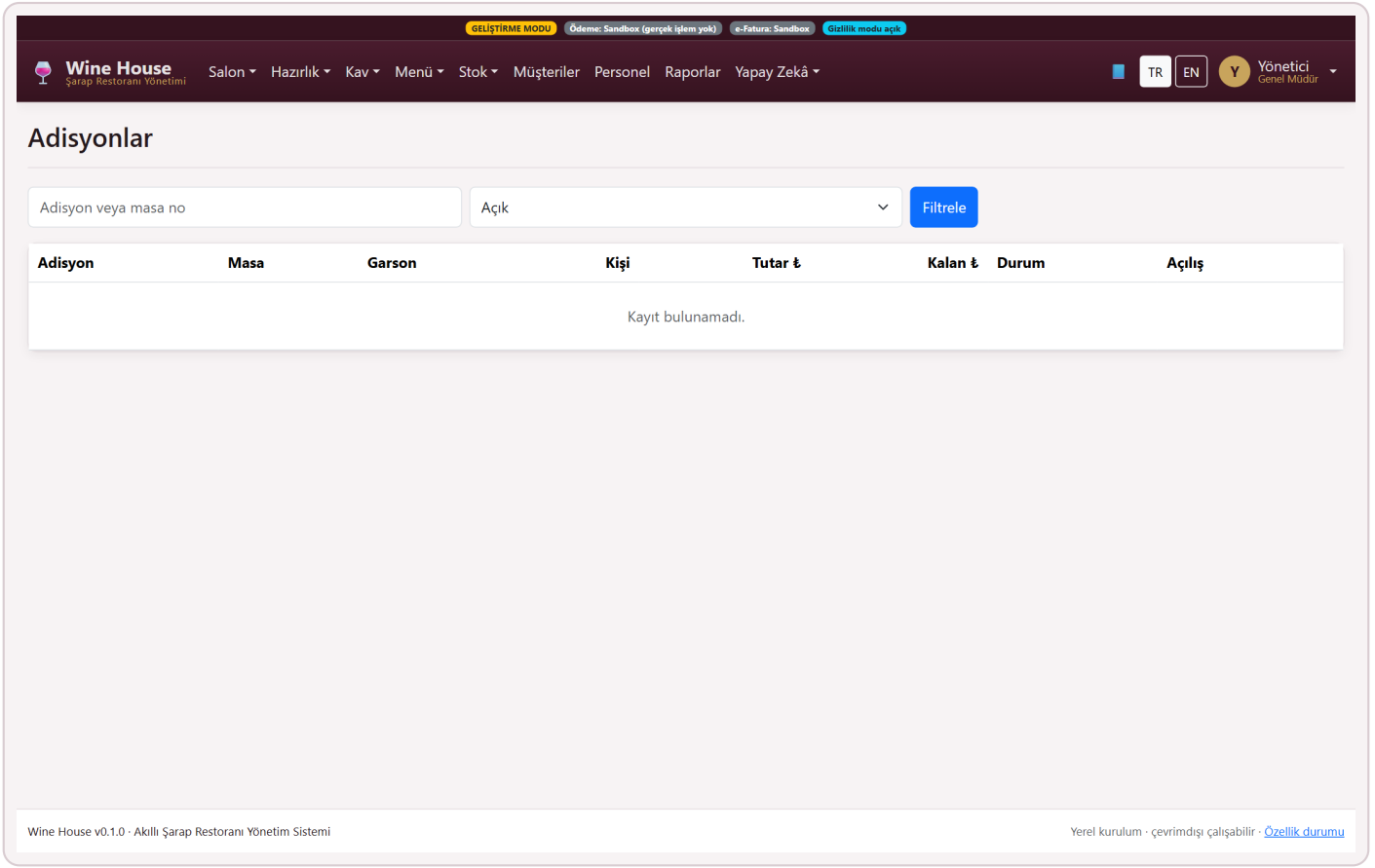
Masa durumu, açık adisyon, rezervasyon, kav ve satış özetleri tek bakışta; deneysel özellikler açıkça rozetlenir

Masa planı



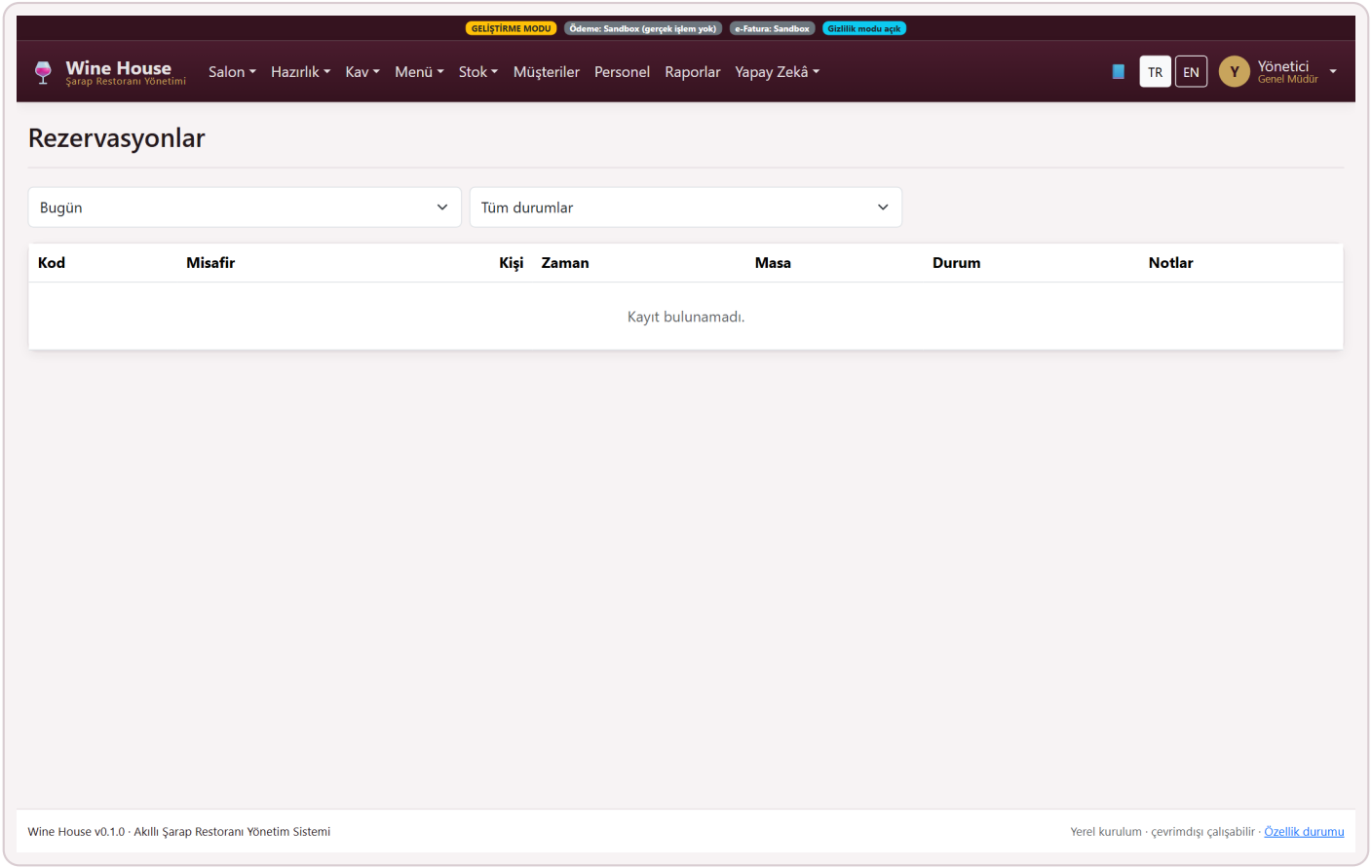
Bölüm bazlı canlı masa durumu ve açık adisyon bağlantıları

Adisyonlar



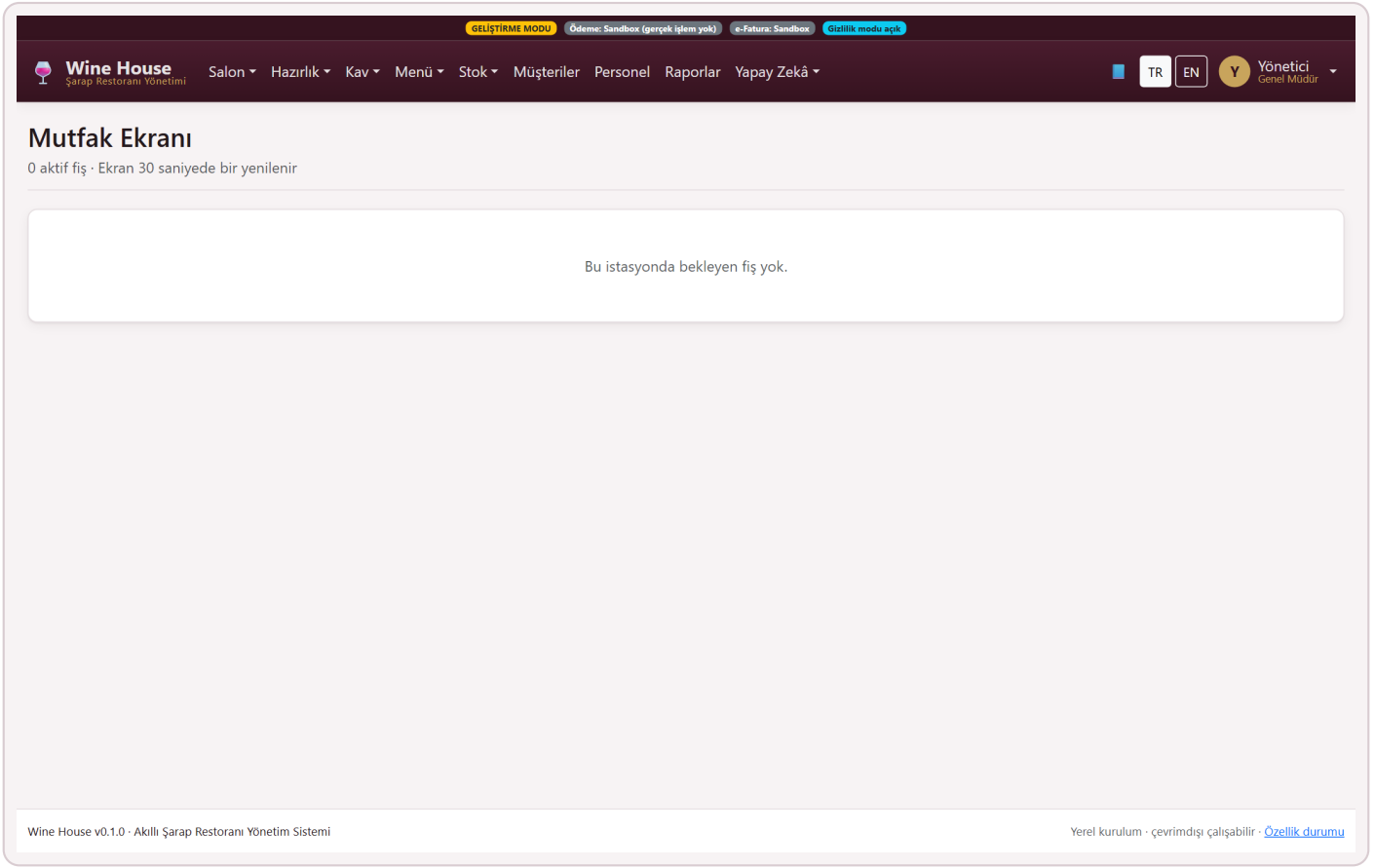
Fiyat dondurma, satır iptali, indirim/ikram ve onay akışıyla sipariş yönetimi

Rezervasyonlar



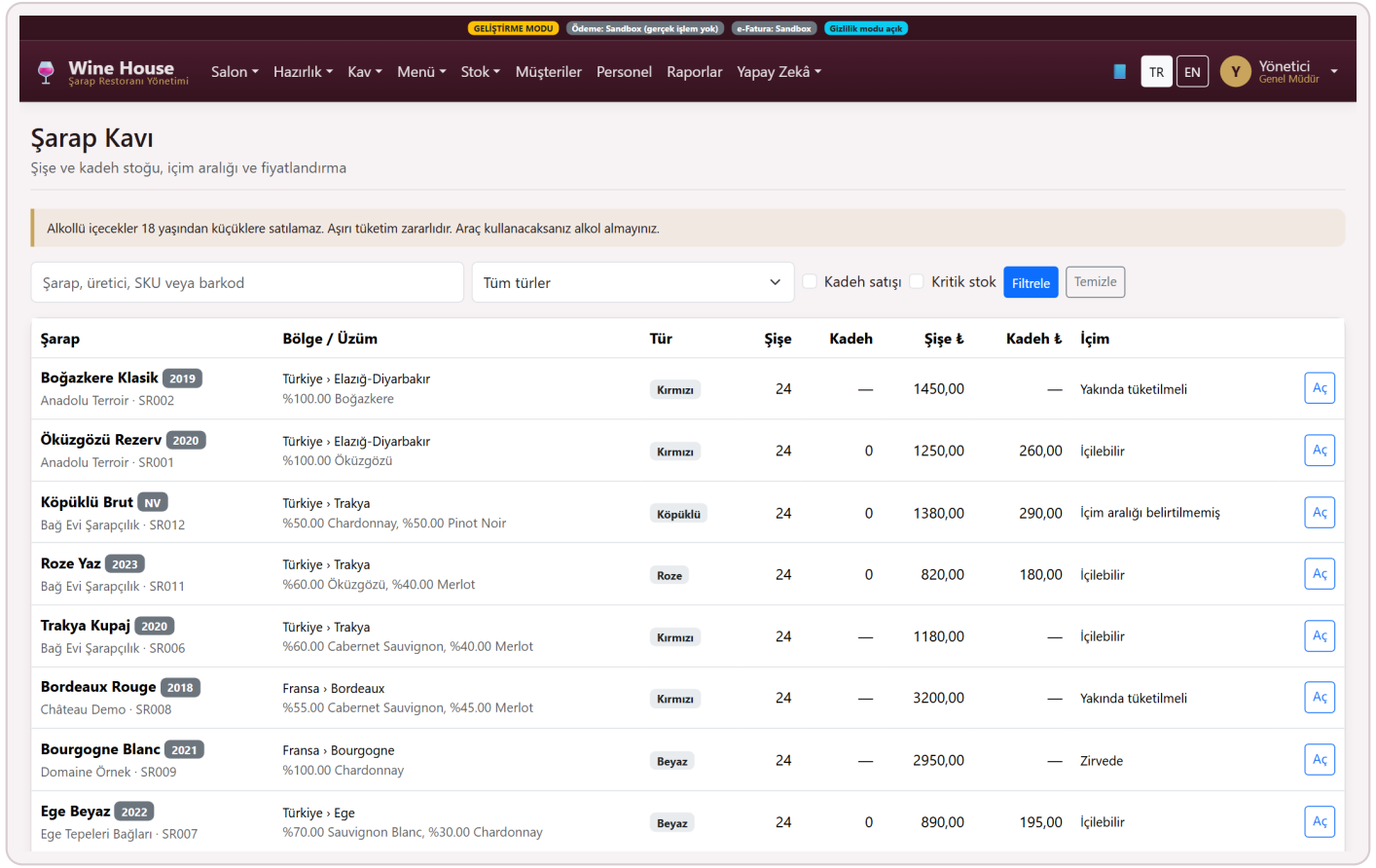
Çakışma denetimi, kapasite kontrolü ve bekleme listesi

Mutfak ekranı (KDS)



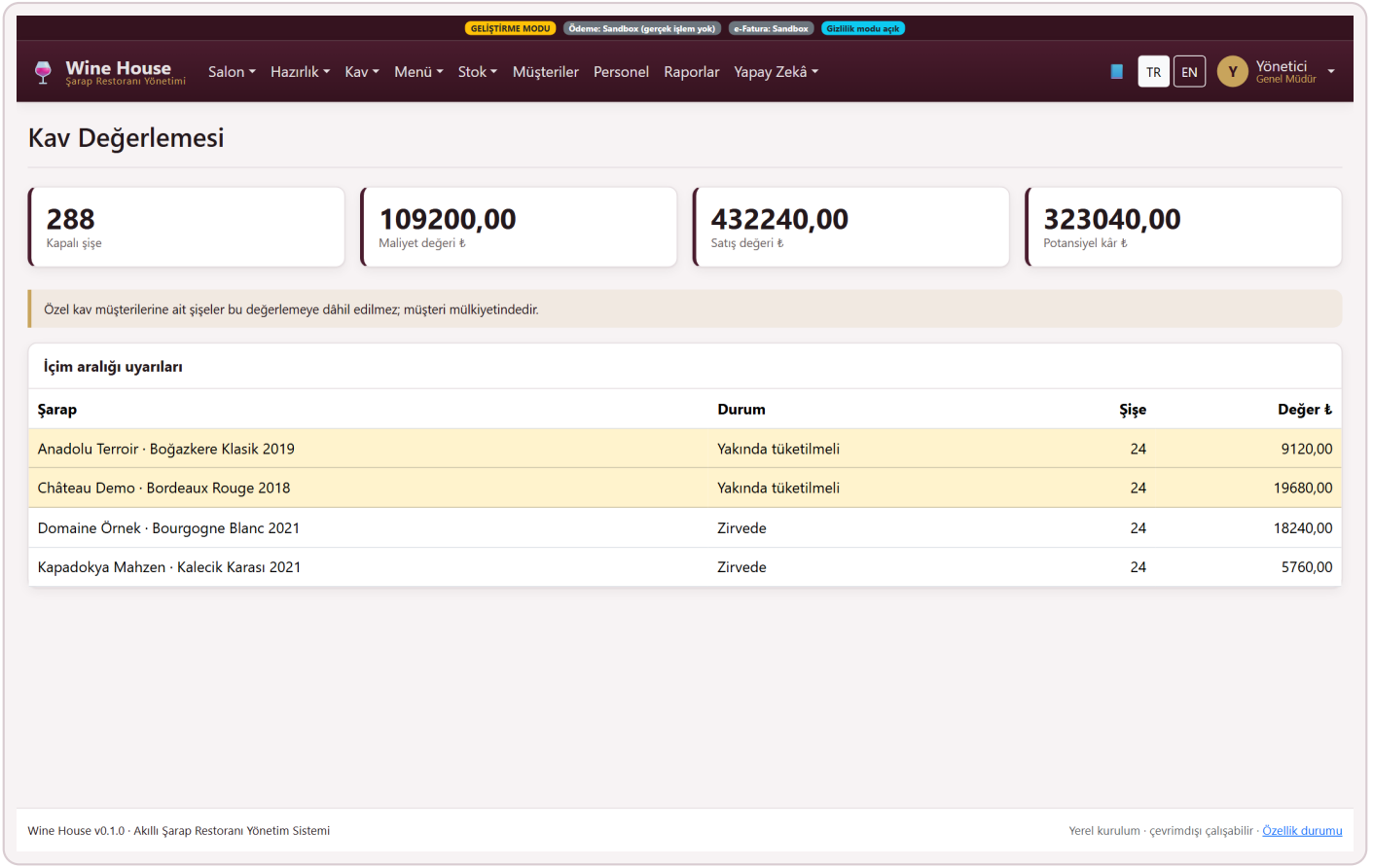
İstasyon ayrımı, fiş ilerletme, gecikme uyarısı ve alerjen gösterimi

Şarap kavı



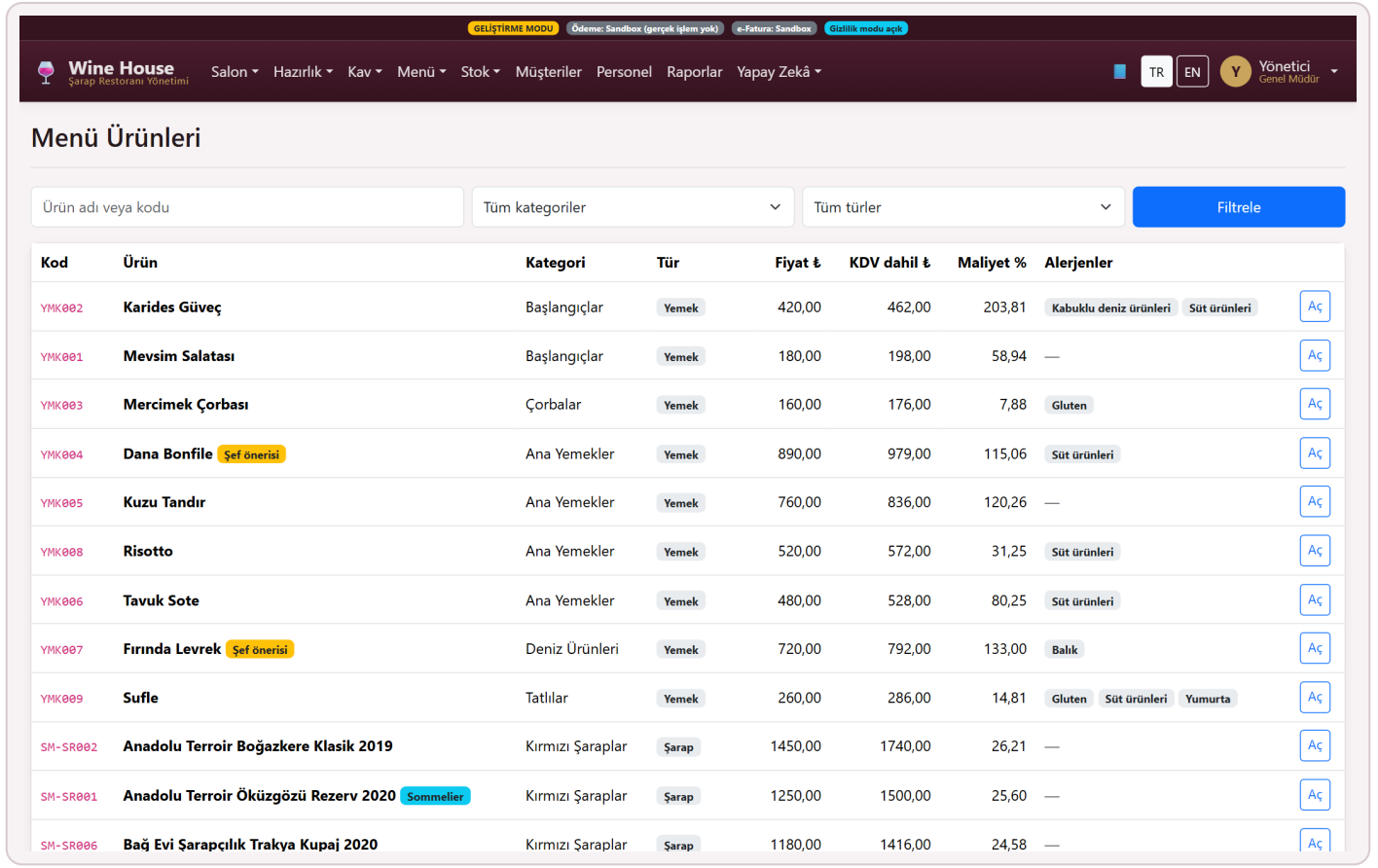
Şişe/kadeh stoğu, içim aralığı ve fiyatlandırma; sorumlu servis uyarısı her listede

Kav değerlemesi



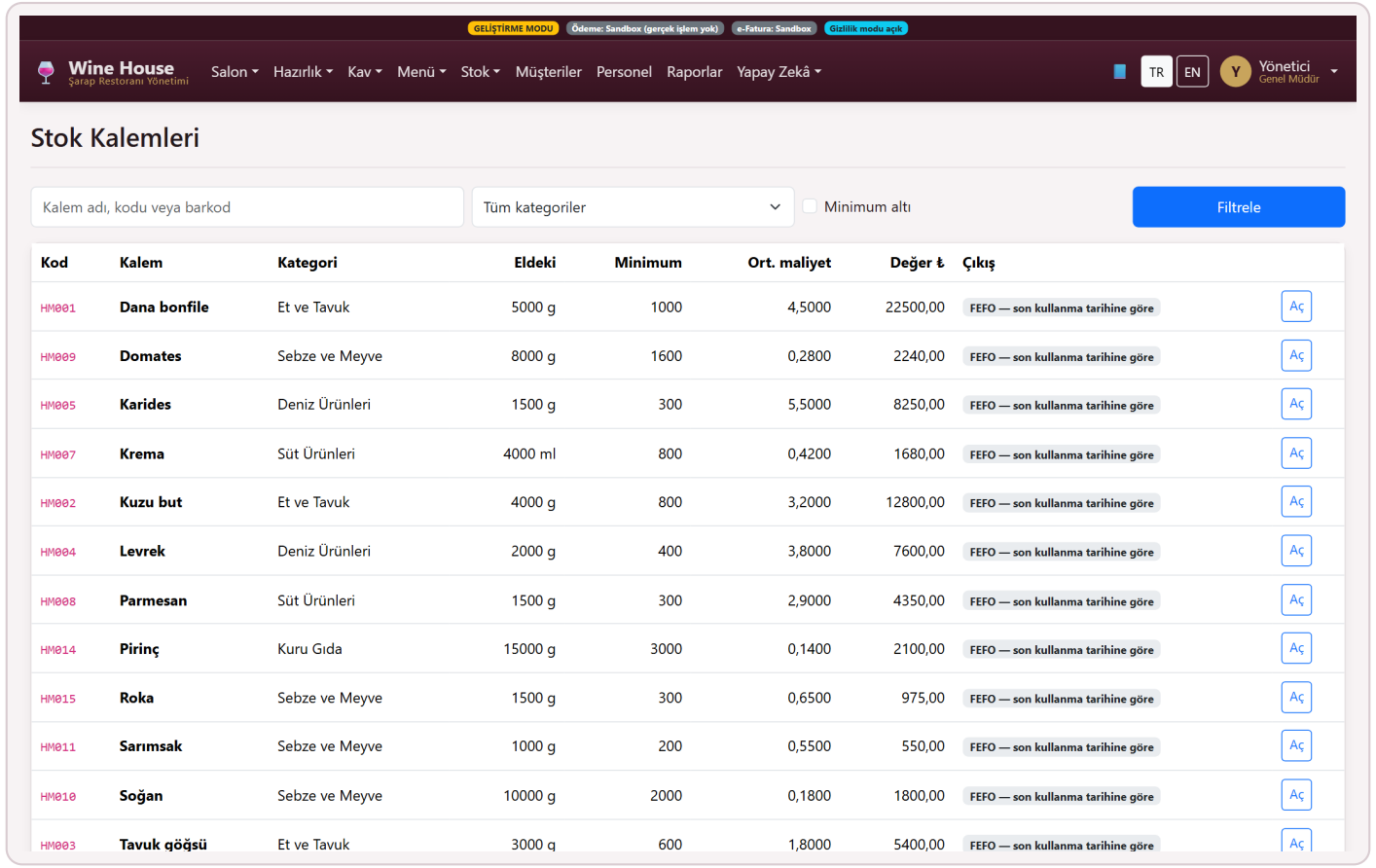
Maliyet ve satış değeri üzerinden kavın anlık finansal görünümü

Menü ve reçete



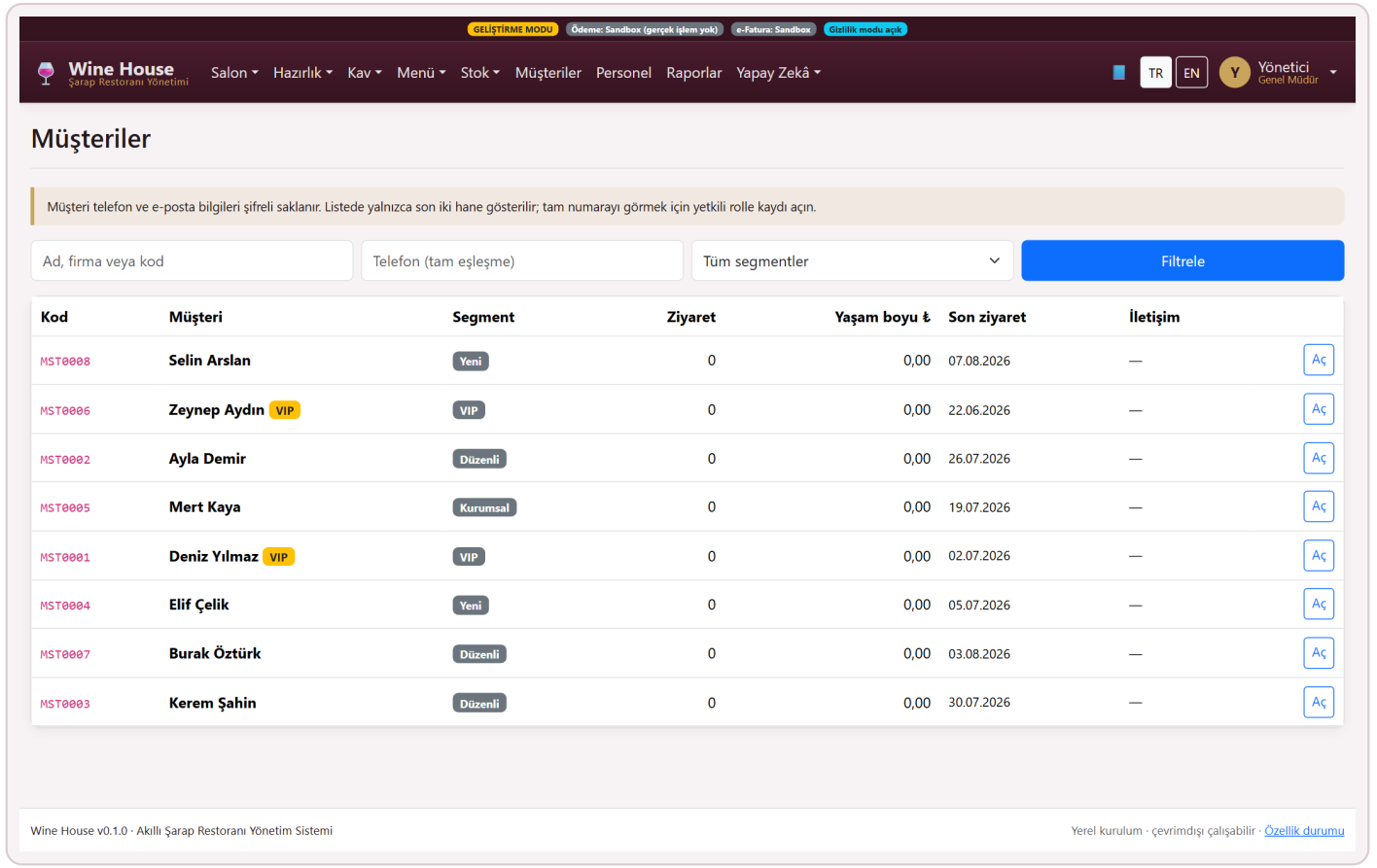
Porsiyon maliyeti, alerjen ve beslenme etiketiyle menü yönetimi

Stok ve satın alma



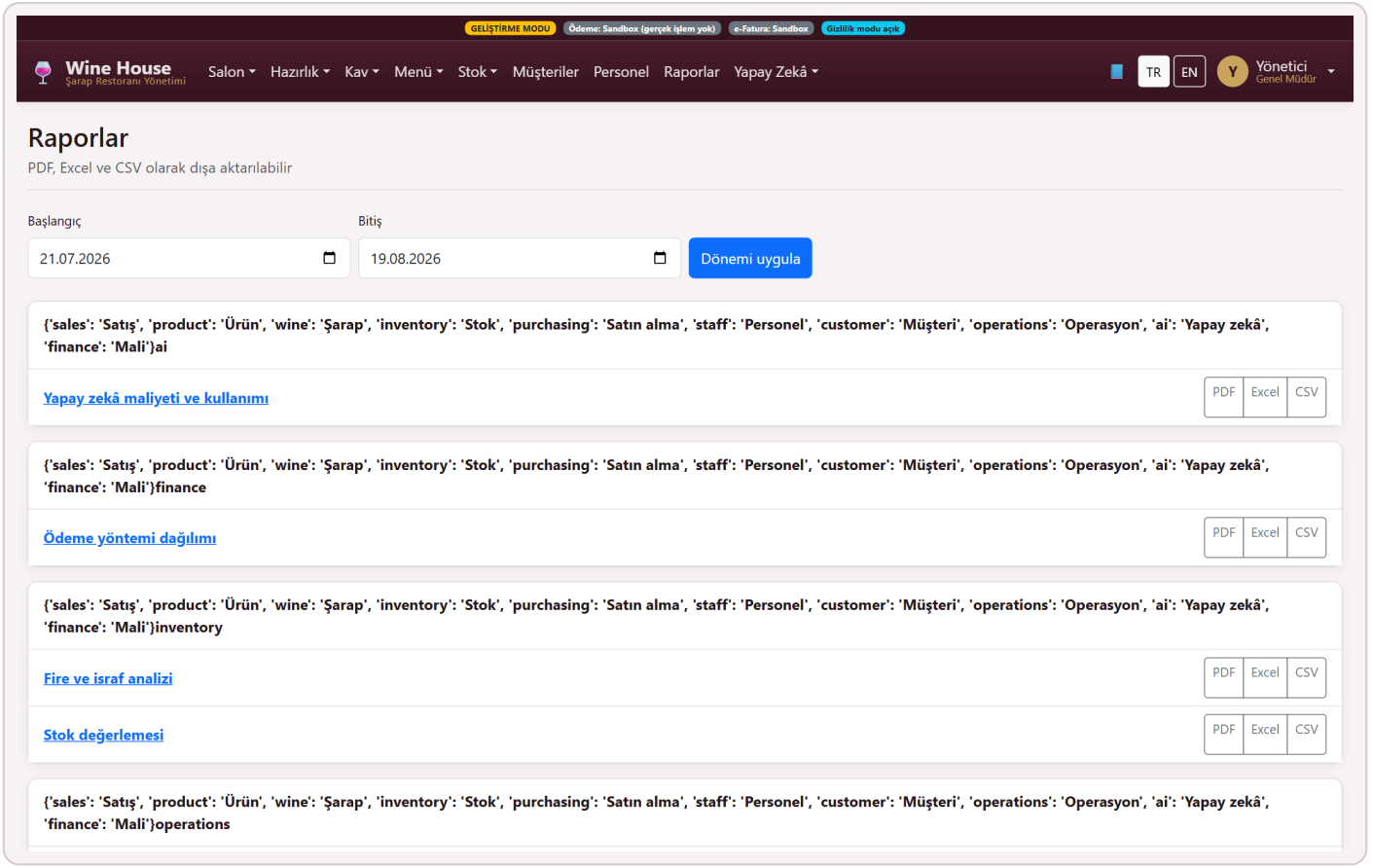
FIFO/FEFO parti takibi, mal kabul, sayım ve fire akışları

Müşteri ilişkileri



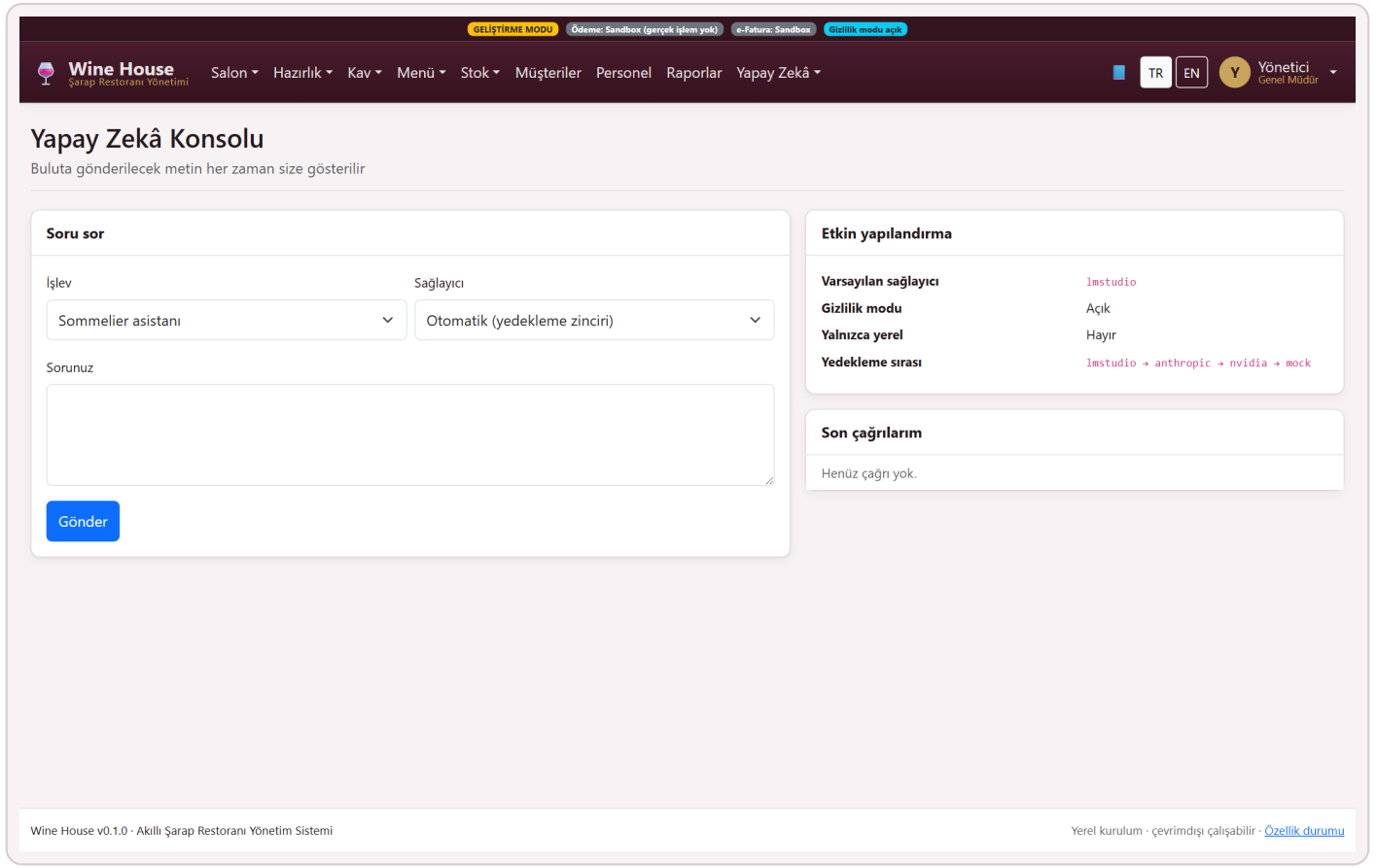
Rıza yönetimi, dışa aktarım, anonimleştirme ve sadakat — KVKK akışları yerleşik

Raporlar



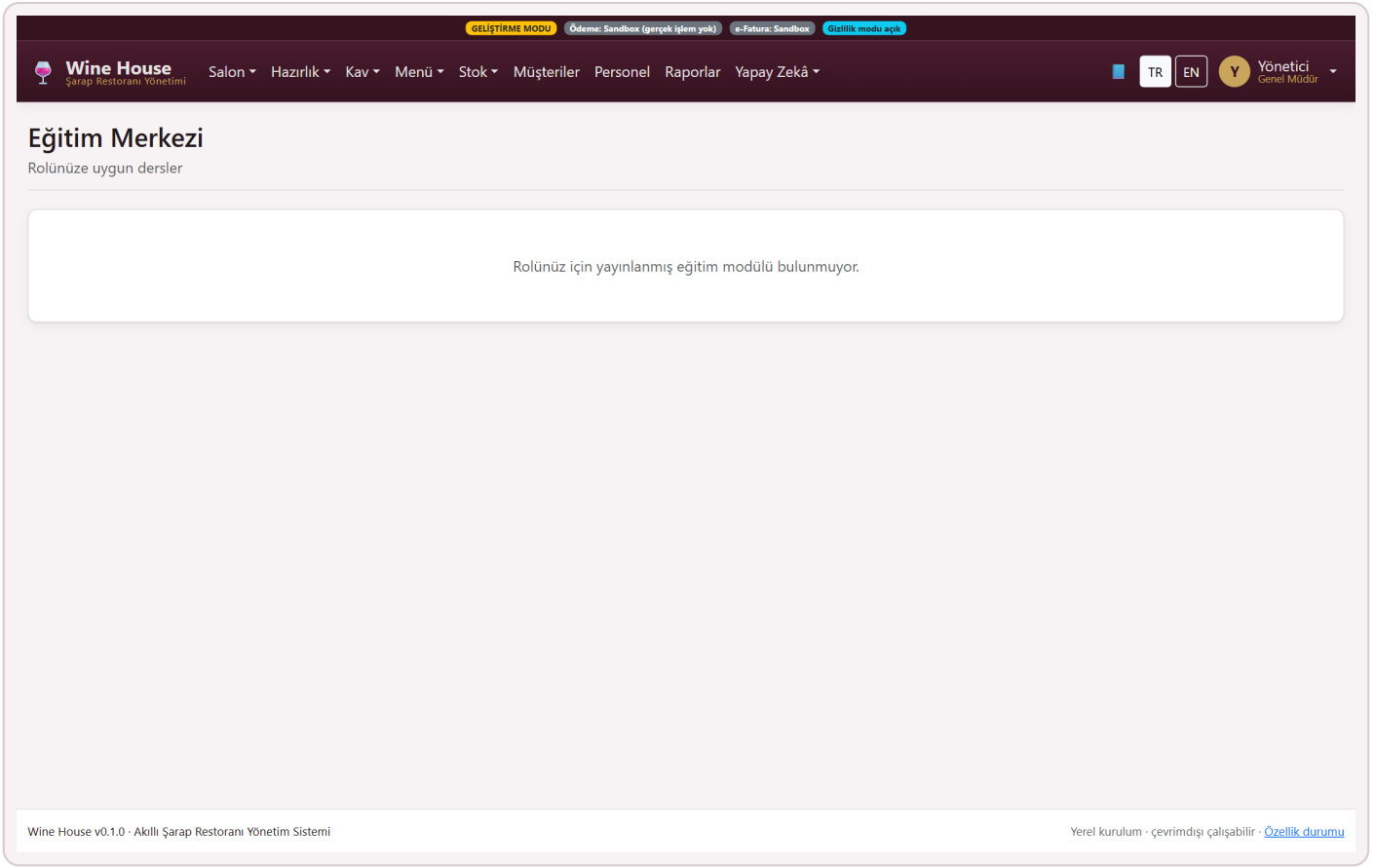
13 hazır rapor · PDF, Excel ve CSV dışa aktarım

Yapay zekâ asistanı



Yerel öncelikli sağlayıcılar, maskeleme ve bütçe denetimi; öneri üretir, karar vermez

Eğitim merkezi



Rol bazlı modül ve ders yapısıyla personel eğitimi

Wine House

Akıllı Şarap Restoranı Yönetim Sistemi

Sürüm 0.1.0 · 2026

- Yerel çalışır · çevrimdışı dayanıklıdır
- Mali kayıtları dondurur, denetim izi bırakır
- Kadeh satışını stoktan doğru düşer
- Yapay zekâyı yardımcı yapar, yetkili değil
- Kişisel veriyi şifreler ve maskeler